Actividad 5. Reflexión y entrega (15 minutos)

¿Por qué una clase puede utilizarse para crear varios objetos?

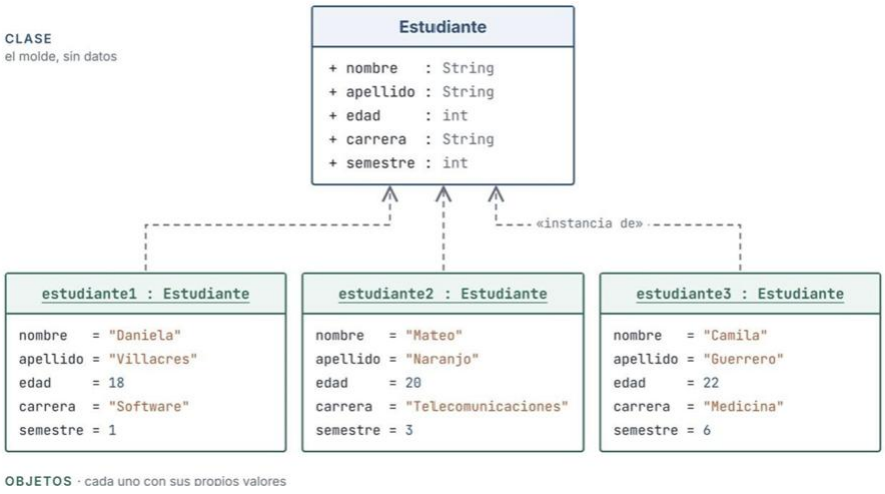
Porque la clase no guarda datos, solo describe la estructura que tendrán los objetos. Cada vez que se usa new, Java reserva un espacio nuevo en la memoria con una copia propia de todos los atributos, así que crear un objeto no afecta a los que ya existen. En nuestro programa, la misma clase Estudiante sirvió para crear a Daniela, a Mateo y a Camila sin tener que escribir tres clases distintas. Es lo mismo que ocurre con la plantilla del carnet: se diseña una vez y se imprime todas las veces que haga falta.

¿Qué diferencias existen entre los atributos definidos en la clase y los valores de cada objeto?

La Figura 9 representa los tres objetos que se crean en la clase Principal. Los nombres de los atributos son los mismos en todos, pero los valores cambian de un objeto a otro.

Figura 9

Diagrama de los objetos creados en la clase Principal



Nota. En UML, el nombre de un objeto se subraya y se escribe junto a su clase. Las flechas punteadas indican que cada objeto es una instancia de Estudiante. Los atributos se definen una sola vez en la clase y son iguales para todos los objetos: todos tienen nombre, apellido, edad, carrera y semestre, con el mismo tipo de dato. Los valores, en cambio, pertenecen a cada objeto y pueden ser diferentes. Por ejemplo, estudiante1.edad vale 18 y estudiante3.edad vale 22, y si se cambia la edad de uno, la del otro no se modifica. La clase indica qué se guarda; cada objeto guarda su propio dato.

¿Cómo podría aprovecharse la clase Estudiante dentro del proyecto integrador de la asignatura?

Nuestro proyecto integrador es VitalCore Web, una aplicación web para la gestión de historias clínicas. Aunque no es un sistema académico, la clase Estudiante nos sirve como modelo para las clases que vamos a necesitar. Un paciente, por ejemplo, también tiene

nombre, apellido y edad, así que la clase Paciente se puede construir con la misma lógica y agregarle atributos propios, como la cédula o el tipo de sangre. Lo mismo pasa con clases como Medico o Cita. Además, si el sistema llegara a registrar a estudiantes de medicina o a internos que realizan prácticas, la clase Estudiante se podría reutilizar casi sin cambios.

Más allá del código, lo que más nos sirve para el proyecto es el proceso que seguimos: identificar las entidades del problema, decidir qué atributos necesita cada una, dibujarlas en UML y recién después programarlas.